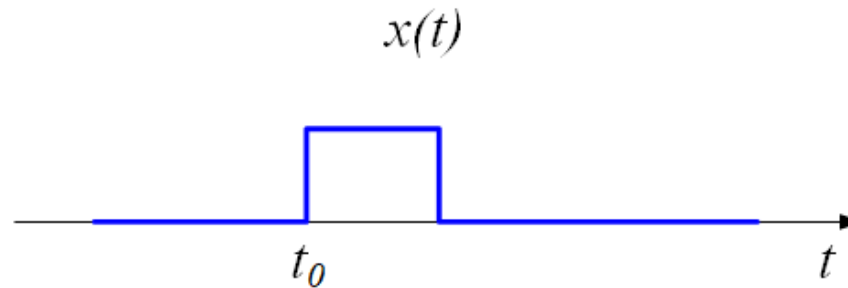


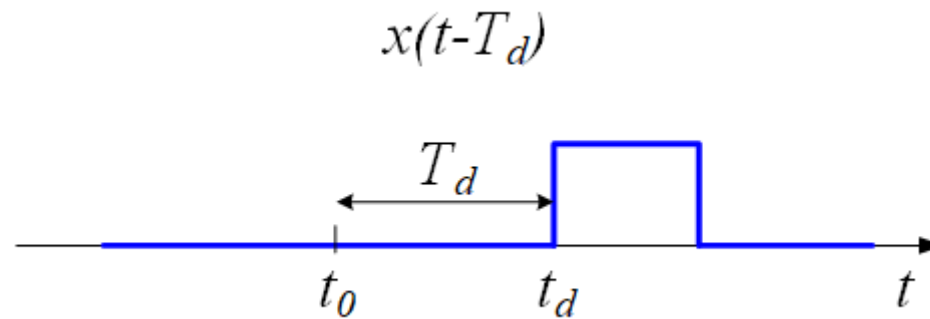
Atraso no tempo causado pelo controle digital

Atraso no tempo --> Qual FT usar no domínio s?

No domínio do tempo contínuo:



Se ocorrer um atraso de duração T_d :

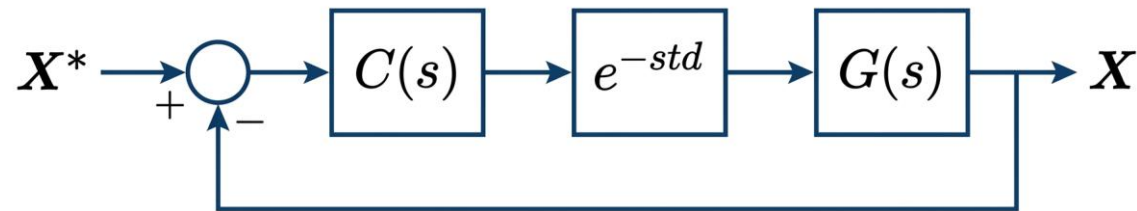


Representando agora esse sinal no domínio da frequência:

Conclusões:

- O formato do sinal não mudou
- Um atraso no tempo de duração T_d aparece como e^{-sT_d} no domínio da frequência
- O termo e^{-sT_d} representa um atraso de fase

Estamos projetando no domínio s , como representar esse atraso de fase no diagrama de blocos e já considerar no projeto a existência desse atraso?

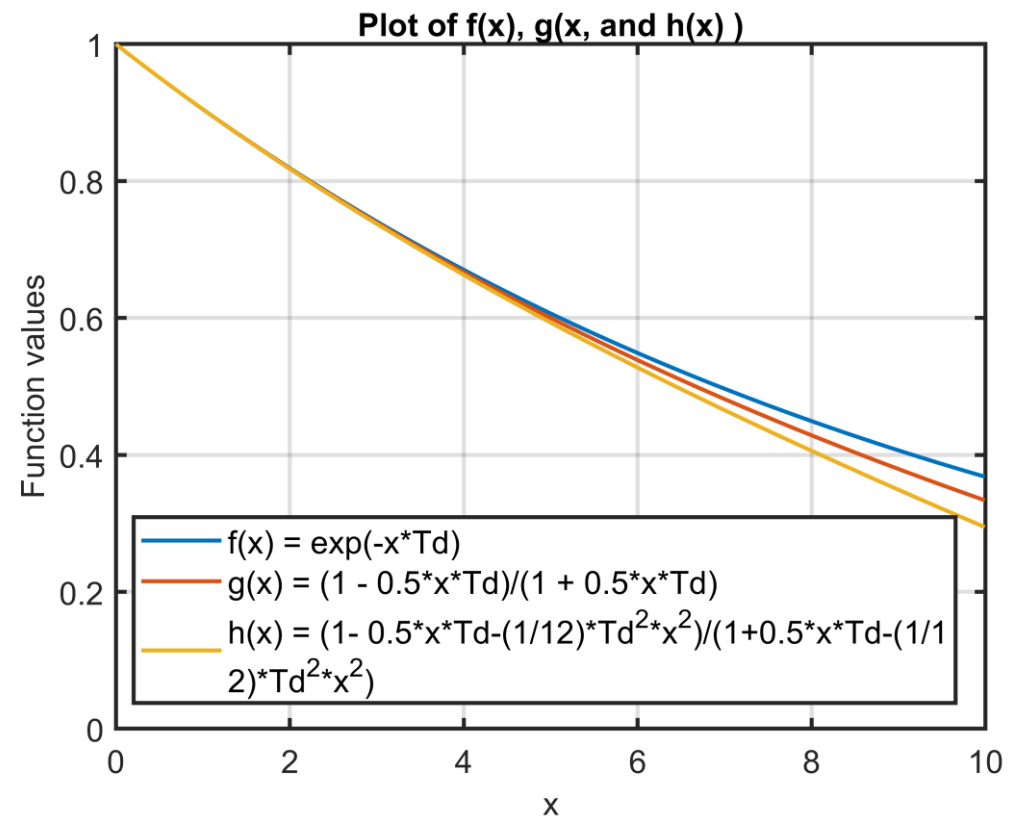


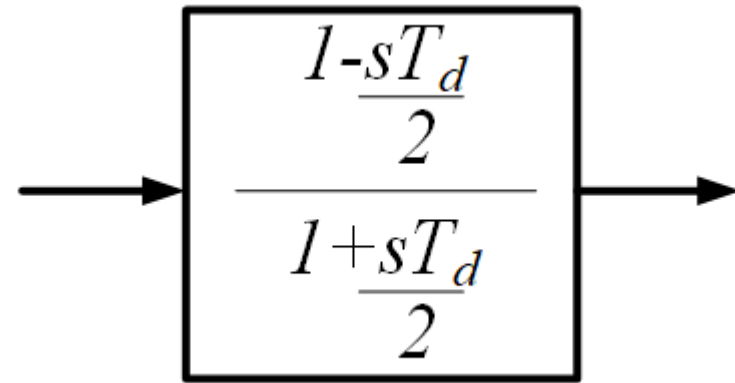
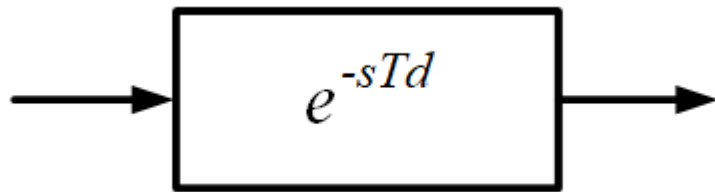
- O problema é que $e^{(-sTd)}$ é uma função irracional
- Uma solução é usar uma aproximação. Geralmente usamos a aproximação de Padé.

Aproximação de Padé:

Aprox. De 1a ordem:

Aprox. De 2a ordem:





Verificando agora a aproximação na frequência:

Bode Diagram

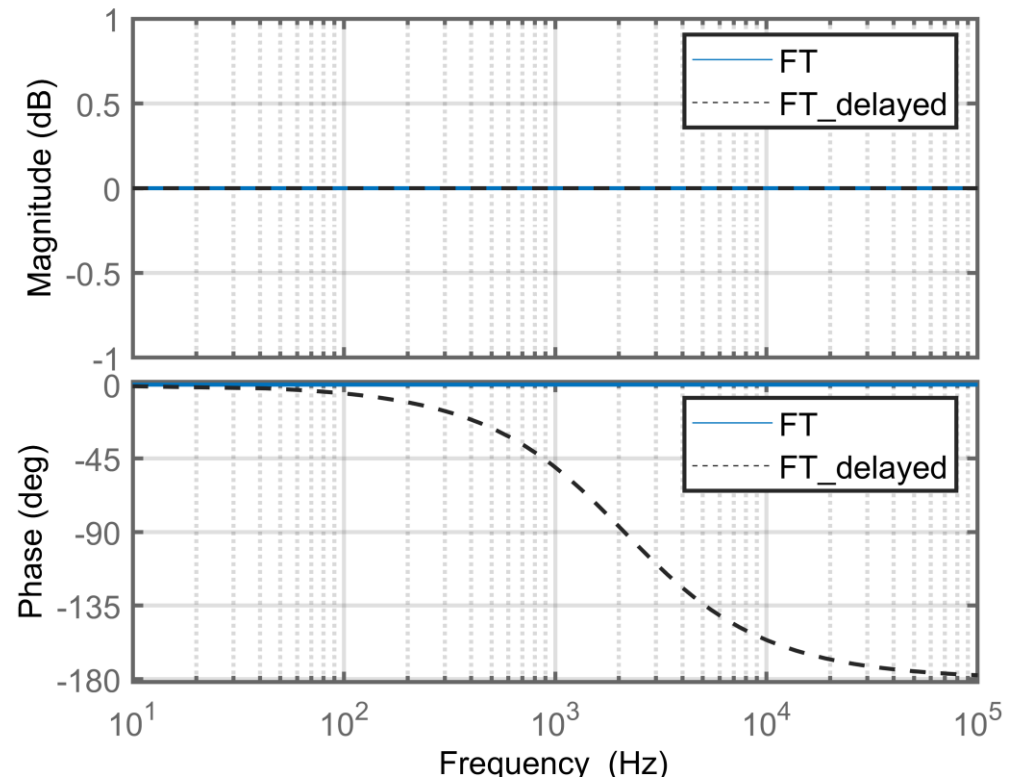
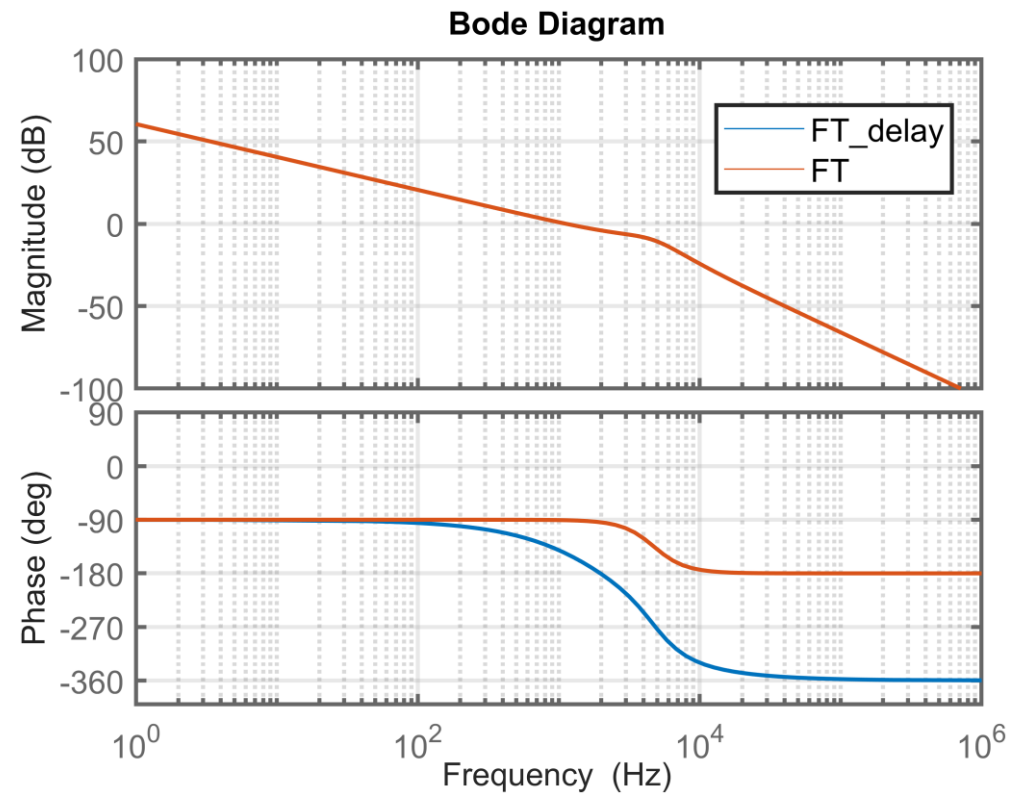


Figura exemplo:



Precisa modelar o atraso sempre?

Qual valor usar em T_d ?

